

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK251
CÁC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (71ITAI40303)**

ĐỀ TÀI:

**HỆ HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG RA QUYẾT
ĐỊNH CHỌN CHẾ ĐỘ ĂN PHÙ HỢP**

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Ngô Anh Tuấn – 2174802010464
2. MOONLASING Moulita – 237480201is02
3. INTHAXAY Vilaiphone – 237480201is06
4. KAYSONE Souk Anong – 237480201is05
5. CHANSYNA Theppanya – 237480201is07

GVHD: Hoàng Lê Minh

TP. Hồ Chí Minh – năm 2025

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC				
STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	CÔNG VIỆC	ĐÁNH GIÁ
1	Ngô Anh Tuấn	2174802010464	Xử lí và trực quan hóa dữ liệu Xây dựng mô hình Tổng hợp và chỉnh sửa	
2	MOONLASING Moulita	237480201is02	Thu thập dữ liệu Xây dựng Website	
3	INTHAXAY Vilaiphone	237480201is06	Tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo	
4	KAYSONE Souk Anong	237480201is05	Thu thập dữ liệu Xây dựng Website	
5	CHANSYNA Theppanya	237480201is07	Tìm hiểu lí thuyết	

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Lí do chọn đề tài.....	1
Mục tiêu của đề tài	1
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
Lịch sử và quá trình phát triển:.....	3
Phương pháp thực hiện.....	3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN.....	5
1.1. Tổng quan về Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (DSS)	5
1.1.1. Khái niệm và Vai trò.....	5
1.1.2. Kiến trúc cơ bản của DSS	5
1.2. Ứng dụng Học máy (Machine Learning) trong Hệ thống DSS	7
1.3. Các công thức Dinh dưỡng học (BMR, TDEE, Macros).....	8
1.4. Phương pháp và quy trình xây dựng sản phẩm	9
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN	11
2.1. Phân tích dữ liệu.....	11
2.2. Xử lý dữ liệu.....	13
2.3. Trực quan hóa dữ liệu.....	15
2.4. Xây dựng và huấn luyện mô hình	20
2.5. Giao diện Website.....	23
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	28
3.1. Kết luận.....	28
3.2. Hạn chế của đề tài:	28
3.3. Đề xuất và hướng phát triển:	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài

Sức khỏe và dinh dưỡng là nền tảng quan trọng nhất của chất lượng cuộc sống con người. Trong bối cảnh hiện đại, nhịp sống nhanh và sự đa dạng của thực phẩm đã đặt ra những thách thức lớn về việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học.

Nhu cầu thực tiễn và xã hội: Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc cá nhân hóa dinh dưỡng để đạt được các mục tiêu cụ thể như giảm cân, tăng cơ, kiểm soát bệnh lý (tiểu đường, tim mạch). Tuy nhiên, việc tính toán chính xác nhu cầu năng lượng (TDEE - Total Daily Energy Expenditure) và phân bổ các chất dinh dưỡng đa lượng (Macronutrients: Carb, Protein, Fat) một cách hợp lý là một quá trình phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn.

Tiềm năng Công nghệ: Lĩnh vực Công nghệ Dữ liệu (Data Technology) và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra bước đột phá trong việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu sức khỏe và đưa ra các quyết định cá nhân hóa. Bằng cách áp dụng Machine Learning và phân tích dữ liệu y sinh học, việc xây dựng một hệ thống có khả năng học hỏi từ dữ liệu nhân trắc học và thói quen sinh hoạt của người dùng để gợi ý chế độ ăn đã trở nên khả thi.

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Hệ thống Hỗ trợ Ra Quyết định (Decision Support System - DSS) có khả năng thu thập và phân tích thông tin cá nhân của người dùng (như chiều cao, cân nặng, BMI, giới tính, độ tuổi...) để đưa ra các khuyến nghị tối ưu về chế độ ăn uống và kế hoạch dinh dưỡng cá nhân hóa.

Hệ thống giúp người dùng kiểm soát lượng calo nạp vào, cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng (macronutrients) và đưa ra lựa chọn thực phẩm phù hợp với mục tiêu sức khỏe như giảm cân, duy trì hoặc tăng cơ, góp phần hình thành lối sống lành mạnh và khoa học hơn.

Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài cần thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Phân tích dữ liệu (EDA): Thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu từ bộ dữ liệu (Life Style Dataset) để tìm hiểu các đặc điểm, xu hướng và mối quan hệ giữa thông tin người dùng và các chế độ ăn khác nhau.

- Xây dựng mô hình dự đoán: Huấn luyện, đánh giá và lựa chọn mô hình Học máy Phân loại (Classification) tốt nhất (ví dụ: Linear regression, Random Forest...) để dự đoán *loại chế độ ăn* (Diet Type) phù hợp nhất cho người dùng.
- Xây dựng logic DSS: Phát triển logic nghiệp vụ để tính toán nhu cầu dinh dưỡng chi tiết (Calo, Protein, Fat, Carb) dựa trên các công thức khoa học (BMR, TDEE) và điều chỉnh theo *mục tiêu* (Giảm cân, Tăng cân, Duy trì) và *chế độ ăn* đã được model dự đoán.
- Xây dựng ứng dụng web: Thiết kế và triển khai một ứng dụng web (sử dụng Flask) bao gồm:
 - Giao diện nhập liệu (Form) cho người dùng.
 - Backend API để xử lý yêu cầu và gọi mô hình.
 - Giao diện hiển thị kết quả trực quan, chi tiết và dễ hiểu.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng chính: Nghiên cứu quá trình ra quyết định lựa chọn chế độ ăn uống tối ưu của người dùng dựa trên các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI và mức độ vận động, nhằm xác định chế độ ăn phù hợp nhất cho từng nhóm đối tượng.

Đối tượng liên quan:

Các thuật toán học máy trong bài toán phân loại (Classification) được ứng dụng để dự đoán và gợi ý chế độ ăn dựa trên dữ liệu đầu vào của người dùng.

Các mô hình và công thức tính toán dinh dưỡng cơ bản như BMR (Basal Metabolic Rate), TDEE (Total Daily Energy Expenditure) và tỷ lệ các nhóm chất dinh dưỡng (Macro Ratios) giúp định lượng chính xác nhu cầu năng lượng cá nhân.

Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số sức khỏe và loại chế độ ăn (Keto, Vegan, Balanced, Low-carb, v.v.) để xây dựng cơ sở dữ liệu và logic ra quyết định cho hệ thống DSS.

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi dữ liệu: Đề tài sử dụng bộ dữ liệu Final_data.csv (đã qua xử lý) làm nguồn dữ liệu chính để huấn luyện và đánh giá mô hình. Các khuyến nghị của hệ thống bị giới hạn trong phạm vi các chế độ ăn có trong bộ dữ liệu này (ví dụ: Keto, Vegan, Balanced, Paleo, Low-Carb, Mediterranean).

Phạm vi mô hình: Mô hình tập trung vào Phân loại (Classification) để dự đoán *loại* chế độ ăn. Sau đó, hệ thống sử dụng các công thức tính toán (logic DSS) để suy ra nhu cầu dinh dưỡng chi tiết. Đề tài không tập trung vào việc dự đoán *trực tiếp* các con số dinh dưỡng bằng Hồi quy (Regression).

Phạm vi ứng dụng: Hệ thống được xây dựng dưới dạng một ứng dụng web "Proof-of-Concept" (POC) để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp. Khuyến nghị của hệ thống chỉ mang tính chất tham khảo, hỗ trợ quyết định và không thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp.

Lịch sử và quá trình phát triển:

Các DSS về dinh dưỡng xuất hiện từ đầu những năm 2010, chủ yếu dùng quy tắc (rule-based).

Giai đoạn gần đây (2020–nay), AI và học máy được ứng dụng mạnh mẽ hơn, giúp cá nhân hóa chế độ ăn dựa trên dữ liệu thực tế và hành vi người dùng.

Phương pháp thực hiện

Phương pháp	Mục đích	Kỹ thuật áp dụng
Thu thập dữ liệu	Xây dựng tập dữ liệu đầu vào làm cơ sở cho việc huấn luyện và phân tích mô hình gợi ý chế độ ăn.	Sử dụng bộ dữ liệu công khai từ Kaggle (Life-style & Nutrition Dataset), bao gồm các thông tin về nhân trắc học (tuổi, cân nặng, chiều cao, giới tính, BMI), thói quen sinh hoạt, mức độ vận động, tần suất tập luyện và các chế độ ăn tương ứng (Keto, Balanced, Vegan,...).
Tiền xử lý dữ liệu	Đảm bảo dữ liệu đầu vào sạch, thống nhất và sẵn sàng cho mô hình học máy.	Thực hiện các bước: xử lý giá trị khuyết thiếu (Missing Values), chuẩn hóa tên cột, loại bỏ thuộc tính dư thừa, mã hóa biến phân loại (Label Encoding, One-Hot Encoding), và chuẩn hóa dữ liệu (StandardScaler).
Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu (EDA)	Hiểu rõ đặc điểm và xu hướng của dữ liệu, xác định các yếu tố ảnh	Sử dụng thống kê mô tả (Descriptive Statistics), phân tích tương quan (Correlation Analysis), và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ phân tán, heatmap và boxplot để

	hưởng đến chế độ ăn.	đánh giá mối liên hệ giữa BMI, Calories, mức vận động và loại chế độ ăn.
Xây dựng mô hình dự đoán	Huấn luyện mô hình học máy để đưa ra khuyến nghị chế độ ăn và tính toán nhu cầu năng lượng cá nhân.	Áp dụng các thuật toán Machine Learning: Random Forest đồng thời sử dụng Linear Regression cho bài toán ước lượng nhu cầu calo (Calories).
Đánh giá và hiệu chỉnh mô hình	Đánh giá độ chính xác, khả năng khái quát hóa và tối ưu hiệu suất mô hình.	Sử dụng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score (cho mô hình phân loại) và MSE, R^2 (cho mô hình hồi quy). Áp dụng Cross-validation để đảm bảo tính ổn định và tránh overfitting.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐỀ ĐỒ ÁN

1.1. Tổng quan về Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (DSS)

1.1.1. Khái niệm và Vai trò

Khái niệm Hệ hỗ trợ ra quyết định:

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) là một hệ thống thông minh được thiết kế nhằm hỗ trợ con người trong việc lựa chọn phương án tối ưu giữa nhiều khả năng khác nhau. Theo định nghĩa của Keen & Scott Morton (MIT, 1978), DSS là “một hệ thống tích hợp dữ liệu, mô hình và giao diện người dùng, giúp biến đổi dữ liệu thô thành tri thức phục vụ cho quá trình ra quyết định”.

Trong bối cảnh của đề tài “Hệ hỗ trợ người dùng ra quyết định chọn chế độ ăn phù hợp”, DSS đóng vai trò như một công cụ tự động hóa việc thu thập thông tin sức khỏe (như cân nặng, chiều cao, giới tính, BMI...), phân tích dữ liệu dinh dưỡng, và đưa ra các gợi ý bữa ăn phù hợp dựa trên mô hình Machine Learning.

Vai trò Hệ hỗ trợ ra quyết định:

Hỗ trợ phân tích dữ liệu phức tạp: DSS giúp thu thập, tổng hợp và xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn (data-driven decision making), hỗ trợ người dùng phát hiện xu hướng, mối quan hệ và mẫu hành vi.

Nâng cao chất lượng và tốc độ ra quyết định: Bằng cách kết hợp dữ liệu và mô hình dự đoán, DSS giúp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, và giảm yếu tố chủ quan.

Hỗ trợ mô phỏng và dự báo: DSS cho phép người dùng mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, đánh giá rủi ro và dự đoán tác động của từng lựa chọn.

Tăng khả năng minh bạch và giải thích kết quả: Hệ DSS hiện đại tích hợp AI Explainability (XAI), giúp người dùng hiểu vì sao hệ thống đưa ra kết quả đó.

Cá nhân hóa quyết định: Trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng hoặc tài chính, DSS có thể đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa dựa trên đặc điểm người dùng, ví dụ như chỉ số BMI, tuổi, hoặc hành vi ăn uống.

1.1.2. Kiến trúc cơ bản của DSS

Hệ quản lý dữ liệu (Data Management Subsystem):

Đây là lớp nền tảng của hệ DSS, chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình ra quyết định.

Nguồn dữ liệu: Nguồn dữ liệu của đề tài được lấy từ bộ Life Style Dataset trên Kaggle, bao gồm các thông tin liên quan đến sức khỏe, chế độ ăn uống và tập luyện thể chất của người dùng.

Chức năng chính:

- Quản lý cơ sở dữ liệu người dùng (tuổi, giới tính, BMI, chỉ số dinh dưỡng).
- Lưu trữ và truy xuất thông tin món ăn, thành phần dinh dưỡng, loại chế độ ăn.
- Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình.

Ví dụ trong đề tài: Tập Final_data.csv (và sau này là train_filtered.csv) đóng vai trò là nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống.

Hệ quản lý mô hình (Model Management Subsystem)

Đây là lớp xử lý trung tâm, nơi diễn ra quá trình phân tích dữ liệu, mô phỏng và dự đoán. Hệ thống sẽ sử dụng các mô hình thống kê và học máy (machine learning) để phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng.

Các mô hình trong đề tài:

- Mô hình Phân loại (Classification Model): Là mô hình cốt lõi, dự đoán *loại chế độ ăn* phù hợp nhất (ví dụ: Keto, Vegan, Balanced) dựa trên thông tin người dùng.
- Mô hình Tính toán (Formularic Model): Các công thức tính toán (BMR, TDEE) và logic nghiệp vụ (tỷ lệ macros) để xác định nhu cầu Calo, Protein, Fat, Carb chi tiết sau khi đã có chế độ ăn.
- Mô hình Phân cụm (Clustering - K-means): Được sử dụng trong quá trình EDA để khám phá các nhóm người dùng/bữa ăn tương đồng.

Hệ giao diện người dùng (User Interface Subsystem)

Đây là lớp tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống DSS. Người dùng nhập thông tin và nhận lại khuyến nghị.

Chức năng chính:

- Cung cấp biểu mẫu (form) để người dùng nhập thông tin: tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao, mức độ vận động, mục tiêu, bệnh nền.
- Hiển thị kết quả khuyến nghị một cách trực quan, bao gồm: chế độ ăn được đề xuất, độ tin cậy, kế hoạch dinh dưỡng (Calo, Macros) và các lựa chọn thay thế.

Ví dụ trong đề tài: Ứng dụng web (Flask) với các trang predict.html (nhập liệu) và result.html (hiển thị kết quả).

1.2. Ứng dụng Học máy (Machine Learning) trong Hệ thống DSS

Khái niệm

Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực thuộc Trí tuệ Nhân tạo (AI), cho phép máy tính tự học từ dữ liệu thay vì phải được lập trình chi tiết cho từng tình huống. Mục tiêu của học máy là tìm ra mối quan hệ giữa các đặc trưng (features) đầu vào và kết quả đầu ra, từ đó đưa ra dự đoán hoặc khuyến nghị cho các trường hợp mới.

Machine learning được áp dụng trong đồ án

Trong hệ thống DSS của đồ án này, nhóm em áp dụng Học có giám sát (Supervised Learning) với bài toán Hồi quy (Regression).

Hệ thống hướng đến việc dự đoán các giá trị như:

- Lượng Calories cần nạp mỗi ngày
- Lượng Protein, Fat, Carbs phù hợp với từng người
- Mục tiêu là xây dựng một mô hình có thể ước tính nhu cầu dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên các yếu tố cơ thể (tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao, mức độ vận động...).

Phương pháp và mô hình sử dụng

Hệ thống sử dụng hai mô hình học máy phổ biến:

- Linear Regression (Hồi quy tuyến tính): Mô hình cơ bản, dễ hiểu, cho phép xác định mối quan hệ tuyến tính giữa đặc trưng và đầu ra.
- Random Forest Regressor (Rừng ngẫu nhiên): Mô hình mạnh hơn, kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Trees) để tăng độ chính xác và giảm sai số.

Hai mô hình được huấn luyện song song, sau đó hệ thống so sánh và chọn kết quả tốt nhất (hoặc lấy trung bình giữa hai mô hình).

Kết quả huấn luyện được lưu lại trong các file:

- diet_model.pkl
- scaler.pkl (dùng để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào)

Kết quả đầu ra

Khi người dùng nhập thông tin, hệ thống sẽ:

Dự đoán lượng Calories, Protein, Fat, Carbs cần thiết.

Kết hợp với luật logic DSS trong app.py để đề xuất chế độ ăn phù hợp nhất (Keto, Balanced, Vegan,...).

Nhờ đó, hệ thống vừa sử dụng mô hình dự đoán (Regression) để ước tính nhu cầu, vừa sử dụng logic ra quyết định (Rule-based) để đưa ra khuyến nghị cuối cùng.

1.3. Các công thức Dinh dưỡng học (BMR, TDEE, Macros)

BMR (Basal Metabolic Rate – Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản)

Khái niệm: Là lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động sống cơ bản (thở, tuần hoàn, trao đổi chất) khi nghỉ ngơi.

Công thức (Mifflin-St Jeor):

Nam:

$$\text{BMR} = (10 \times \text{cân nặng [kg]}) + (6.25 \times \text{chiều cao [cm]}) - (5 \times \text{tuổi}) + 5$$

Nữ:

$$\text{BMR} = (10 \times \text{cân nặng [kg]}) + (6.25 \times \text{chiều cao [cm]}) - (5 \times \text{tuổi}) - 161$$

TDEE (Total Daily Energy Expenditure – Tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày)

Khái niệm:

Là tổng năng lượng mà cơ thể tiêu hao trong một ngày, bao gồm cả BMR và năng lượng dùng cho các hoạt động thường ngày.

Công thức:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{Activity Level}$$

Trong đó, Activity Level (mức độ vận động) được người dùng chọn trong giao diện:

1.2 → Ít vận động

1.55 → Vận động vừa phải

1.725 → Vận động nhiều

Macros (Macronutrients – Chất dinh dưỡng đa lượng)

Khái niệm: Gồm ba nhóm chính tạo nên tổng năng lượng hàng ngày:

Protein: 4 kcal/g

Fat: 9 kcal/g

Carbs: 4 kcal/g

Phương pháp: Sau khi tính được lượng calo mục tiêu (Target Calories), hệ thống phân chia calo thành từng nhóm chất dựa theo tỷ lệ của mỗi chế độ ăn.

Ví dụ:

Keto → Protein 25%, Fat 70%, Carb 5%

Balanced → Protein 25%, Fat 30%, Carb 45%

1.4. Phương pháp và quy trình xây dựng sản phẩm

Để xây dựng hệ thống Hỗ trợ Quyết định (DSS) gợi ý chế độ ăn, nhóm em thực hiện theo quy trình gồm 6 bước chính, đảm bảo rõ ràng và logic từ khâu chuẩn bị đến khi chạy ứng dụng:

Bước	Nội dung thực hiện	Kết quả đạt được
1. Xác định vấn đề	Tìm hiểu nhu cầu của người dùng trong việc lựa chọn chế độ ăn phù hợp với thể trạng và mục tiêu cá nhân.	Xác định mục tiêu: Xây dựng hệ thống DSS giúp người dùng chọn chế độ ăn và tính toán dinh dưỡng cá nhân hóa.
2. Thu thập dữ liệu	Tìm và sử dụng bộ dữ liệu công khai (từ Kaggle), gồm các thông tin về giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng, mức độ vận động, chế độ ăn,...	Có được tập dữ liệu thô để phân tích và huấn luyện mô hình.
3. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu	Làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, tính thêm chỉ số BMI, chuẩn hóa các cột dữ liệu số.	Dữ liệu sẵn sàng cho bước huấn luyện mô hình.
4. Xây dựng mô hình	Sử dụng hai thuật toán Học máy (Linear Regression và Random Forest Regressor) để dự đoán nhu cầu năng lượng và tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp.	Tạo được mô hình dự đoán (diet_model.pkl).
5. Kiểm tra và đánh giá	Thử nghiệm mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra để xem độ chính xác, độ sai lệch và khả năng khái quát.	Đánh giá mô hình bằng chỉ số R^2 và sai số trung bình (MAE).

6. Triển khai ứng dụng	Kết hợp mô hình vào hệ thống web (Flask). Giao diện gồm trang nhập thông tin (predict.html) và trang hiển thị kết quả (result.html).	Ứng dụng có thể hoạt động trực tiếp, cho phép người dùng nhận khuyến nghị dinh dưỡng tự động.
------------------------	--	---

Quy trình hoạt động của ứng dụng (Workflow)

1. Người dùng nhập thông tin (tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao, mức vận động, mục tiêu).
2. Dữ liệu gửi đến Flask Backend qua API /analyze.
3. Hệ thống tính toán các chỉ số: BMI, BMR, TDEE.
4. Model dự đoán nhu cầu dinh dưỡng (Calories, Protein, Fat, Carbs).
5. Logic DSS chọn ra chế độ ăn phù hợp nhất.
6. Kết quả được trả lại frontend (result.html) dưới dạng biểu đồ và gợi ý chi tiết (món nên ăn, món nên tránh).
7. Đánh giá kết quả

Kiến thức đạt được

- Hiểu rõ kiến trúc DSS gồm 3 phần: Dữ liệu (Data), Mô hình (Model), và Giao diện (User Interface).
- Ứng dụng thành công Machine Learning Regression trong dự đoán dinh dưỡng.
- Hiểu và triển khai các công thức dinh dưỡng học: BMR, TDEE, Macros.
- Biết cách triển khai một hệ thống Flask Web App hoàn chỉnh, giao tiếp giữa Frontend và Backend bằng JSON API.
- Sử dụng thành thạo các thư viện: sklearn, pandas, plotly, flask.

Hạn chế

Dữ liệu còn hạn chế (nguồn từ Kaggle, có thể chưa phản ánh đúng thực tế).

Mô hình mới dừng ở mức dự đoán giá trị dinh dưỡng, chưa phân loại chế độ ăn bằng AI.

Khuyến nghị hiện chỉ mang tính tham khảo, chưa thay thế được lời khuyên y tế chuyên sâu.

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Chương 2 trình bày về quá trình triển khai và các kết quả đạt được của dự án “Hệ thống Hỗ trợ Quyết định Chọn Chế độ Ăn phù hợp”. Toàn bộ quá trình được tổ chức thành ba giai đoạn chính:

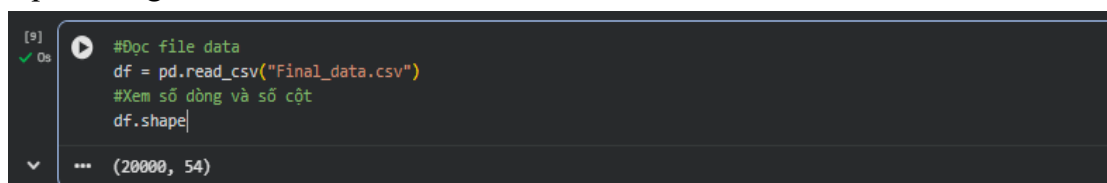
- Phân tích dữ liệu – Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu liên quan đến các yếu tố sức khỏe, dinh dưỡng và thói quen ăn uống của người dùng. Từ đó, tiến hành thống kê, trực quan hóa và phân tích mối quan hệ giữa các biến để rút ra các đặc trưng có ý nghĩa phục vụ cho việc huấn luyện mô hình.
- Xây dựng mô hình dự đoán – Ở giai đoạn này, dữ liệu đã được xử lý được sử dụng để huấn luyện các mô hình học máy khác nhau. Quá trình bao gồm việc lựa chọn thuật toán phù hợp, tối ưu hóa tham số và đánh giá độ chính xác của mô hình. Mục tiêu là tìm ra mô hình có khả năng dự đoán chế độ ăn tối ưu cho từng người dùng dựa trên các chỉ số sức khỏe đầu vào.
- Phát triển hệ thống ứng dụng hoàn chỉnh - Cuối cùng, mô hình dự đoán được tích hợp vào một hệ thống ứng dụng có giao diện thân thiện, cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân (như cân nặng, chiều cao, tuổi, giới tính, chỉ số BMI...) và nhận được gợi ý chế độ ăn phù hợp. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và mang tính cá nhân hóa cao.

2.1. Phân tích dữ liệu

Giai đoạn phân tích dữ liệu là nền tảng của dự án, giúp hiểu rõ đặc điểm của dữ liệu, từ đó xác định các chiến lược tiền xử lý và xây dựng mô hình phù hợp.

Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong dự án này bao gồm 20.000 dòng và 54 cột, chứa thông tin chi tiết về đặc điểm cá nhân, thói quen tập luyện, chế độ ăn uống và thành phần dinh dưỡng của từng người tham gia. Mục tiêu của bộ dữ liệu là giúp phân tích mối quan hệ giữa lối sống, chế độ ăn và sức khỏe tổng thể, từ đó rút ra những nhận định hữu ích về thói quen sống lành mạnh.



```
[9] ✓ 0s
#Đọc file data
df = pd.read_csv("Final_data.csv")
#Xem số dòng và số cột
df.shape

... (20000, 54)
```

Thông tin cá nhân

Phần này bao gồm các đặc điểm cơ bản của từng người dùng:

- Age: Tuổi của người tham gia (tính theo năm).
- Gender: Giới tính, gồm hai giá trị *Nam* và *Nữ*.
- Weight (kg): Cân nặng của người dùng, tính bằng kilogram.
- Height (m): Chiều cao của người dùng, tính bằng mét.
- BMI: Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index), được tính dựa trên cân nặng và chiều cao, giúp đánh giá tình trạng cơ thể như gầy, bình thường hay thừa cân.
- Thói quen tập luyện

Tần suất và mức độ hoạt động thể chất của người tham gia:

- Workout_Frequency (days/week): Số ngày tập luyện trong một tuần.
- Experience_Level: Mức độ kinh nghiệm tập luyện, chia thành ba cấp độ: Beginner (mới bắt đầu), Intermediate (trung bình) và Advanced (nâng cao).
- Physical_exercise: Loại hình hoặc mức độ vận động thể chất mà người đó thường thực hiện.

Chế độ ăn uống

Dữ liệu ở phần này mô tả thói quen ăn uống hàng ngày và các thành phần dinh dưỡng chính:

- Daily meals frequency: Số bữa ăn trung bình trong một ngày.
- Carbs, Proteins, Fats, Calories: Lượng các chất dinh dưỡng chính được tiêu thụ mỗi ngày.
- meal_name, meal_type: Tên và loại bữa ăn (ví dụ: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hoặc bữa phụ).
- diet_type: Loại chế độ ăn mà người dùng đang theo, chẳng hạn như Keto, Vegan, Balanced hay Low-Carb.
- is_healthy: Biến phân loại cho biết món ăn hoặc chế độ ăn có được xem là lành mạnh hay không.
- rating: Mức độ yêu thích hoặc đánh giá tổng quan của người dùng đối với món ăn.
- Thành phần dinh dưỡng phụ (tùy chọn)

Chỉ số chi tiết về thành phần dinh dưỡng, bao gồm:

- `sugar_g`, `sodium_mg`, `cholesterol_mg`, `serving_size_g`: Các thông số về lượng đường, muối, cholesterol và khối lượng khẩu phần ăn. Những cột này giúp làm rõ hơn về chất lượng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn và hỗ trợ cho việc đánh giá chế độ ăn lành mạnh.

2.2. Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, nhóm em tiến hành bước xử lý để làm sạch và chọn lọc lại các thông tin thật sự cần thiết.

Mục tiêu chính của phần này là:

- Loại bỏ những cột dữ liệu không liên quan đến việc gợi ý chế độ ăn uống.
- Giữ lại những thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt của người dùng.
- Làm cho dữ liệu gọn hơn, dễ dùng hơn cho bước huấn luyện mô hình sau này.

Các bước xử lý dữ liệu

Làm sạch dữ liệu

Trước tiên, nhóm em kiểm tra dữ liệu để tìm ra các giá trị bị thiếu hoặc không hợp lệ. Những ô bị trống sẽ được xử lý bằng cách điền giá trị trung bình hoặc giá trị phổ biến nhất, tùy theo loại dữ liệu.

Các đơn vị đo lường cũng được chuẩn hóa lại, ví dụ:

- Cân nặng quy về đơn vị kg.
- Chiều cao quy về mét.
- Tính lại chỉ số BMI = $\text{Weight} / (\text{Height}^2)$ cho đồng nhất.
- Một số cột văn bản như `Gender`, `diet_type`, `meal_type` được viết thống nhất về chữ thường để tránh trùng lặp dữ liệu.

Loại bỏ các cột không cần thiết

Vì mục tiêu của nhóm là xây dựng mô hình gợi ý chế độ ăn, nên những cột không ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ ăn uống (như nhịp tim, loại bài tập, thời gian nấu ăn, độ khó của bài tập, v.v.) đều được loại bỏ.


```
[4]
✓ Os # Danh sách cột cần giữ lại
columns_to_keep = [
    "Age", "Gender", "Weight (kg)", "Height (m)", "BMI", "Fat_Percentage",
    "Water_Intake (liters)", "Workout_Frequency (days/week)", "Experience_Level",
    "Daily meals frequency", "Carbs", "Proteins", "Fats", "Calories",
    "meal_name", "meal_type", "diet_type", "sugar_g", "sodium_mg",
    "cholesterol_mg", "serving_size_g", "cooking_method",
    "prep_time_min", "cook_time_min", "rating", "Burns_Calories_Bin"
]

# Giữ lại các cột cần thiết
df_filtered = df[columns_to_keep]

# Lưu lại file mới
output_path = "train_filtered.csv"
df_filtered.to_csv(output_path, index=False)
print(f"File đã được lưu tại: {output_path}")

... File đã được lưu tại: train_filtered.csv
```

Mục tiêu xử lý dữ liệu:

Sau khi tiến hành phân tích, lọc và làm sạch dữ liệu, nhóm em quyết định giữ lại những trường dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến:

- Việc huấn luyện mô hình khuyến nghị chế độ ăn phù hợp cho cá nhân.
- Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng.
- Giảm khối lượng dữ liệu → mô hình học nhanh hơn.
- Tránh nhiễu dữ liệu, giúp mô hình tập trung vào những yếu tố quan trọng hơn.

Giữ lại các cột dữ liệu quan trọng

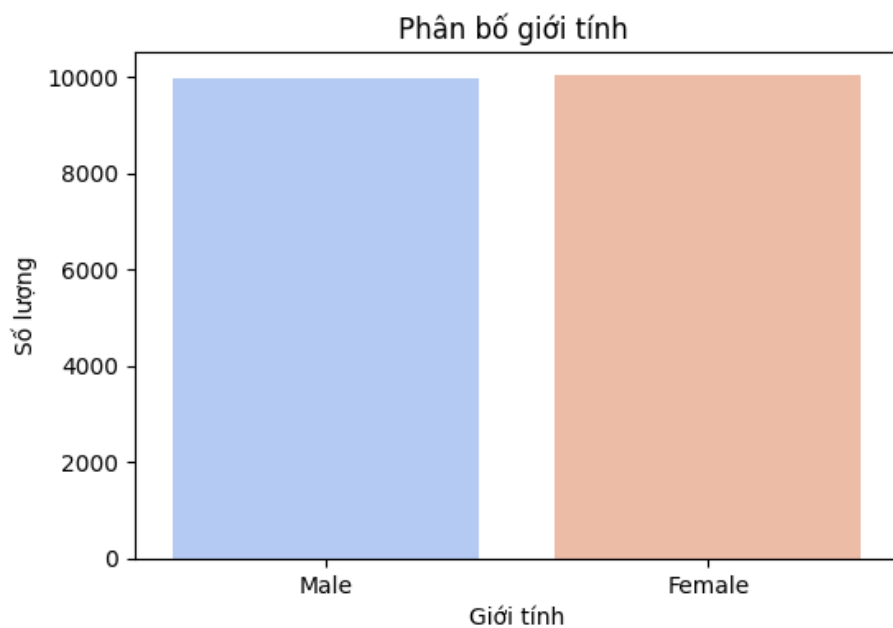
Các cột dữ liệu được giữ lại:

Nhóm dữ liệu	Tên cột	Mô tả chi tiết
Thông tin cá nhân	Age	Tuổi của người dùng
	Gender	Giới tính (Nam/Nữ)
	Weight (kg)	Cân nặng (đơn vị: kg)
	Height (m)	Chiều cao (đơn vị: mét)
	BMI	Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)
	Workout_Frequency (days/week)	Tần suất tập luyện (ngày/tuần)
	Experience_Level	Mức độ kinh nghiệm thể hình (1=Beginner, 2=Intermediate, 3=Advanced)
	Physical exercise	Mức độ hoạt động thể chất tổng thể
Chế độ ăn uống	Daily meals frequency	Số bữa ăn trong một ngày

	Carbs, Proteins, Fats, Calories	Lượng các thành phần dinh dưỡng chính
	meal_name, meal_type	Tên và loại bữa ăn (Sáng, Trưa, Tối, Ăn nhẹ)
	diet_type	Loại chế độ ăn (Keto, Vegan, Balanced, Low-Carb, v.v.)
	is_healthy	Biến nhị phân thể hiện món ăn có lành mạnh hay không
	rating	Mức độ phù hợp hoặc đánh giá món ăn
Thành phần dinh dưỡng phụ (tùy chọn)	sugar_g, sodium_mg, cholesterol_mg, serving_size_g	Các chỉ số dinh dưỡng chi tiết hỗ trợ mô hình hiểu sâu hơn về món ăn

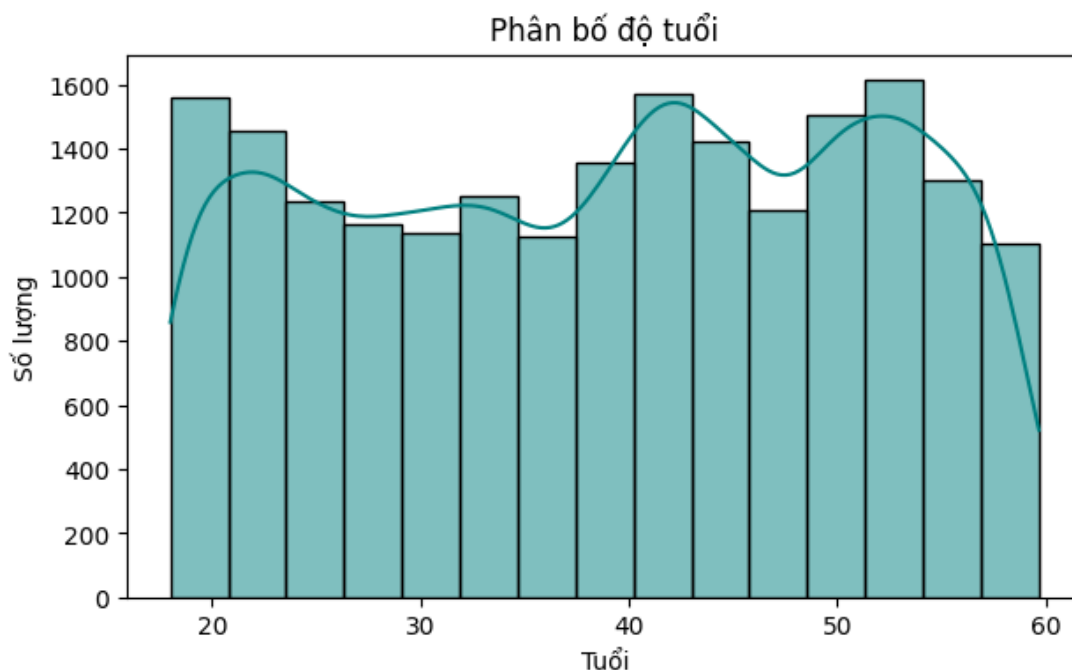
2.3. Trực quan hóa dữ liệu

Biểu đồ phân bố giới tính



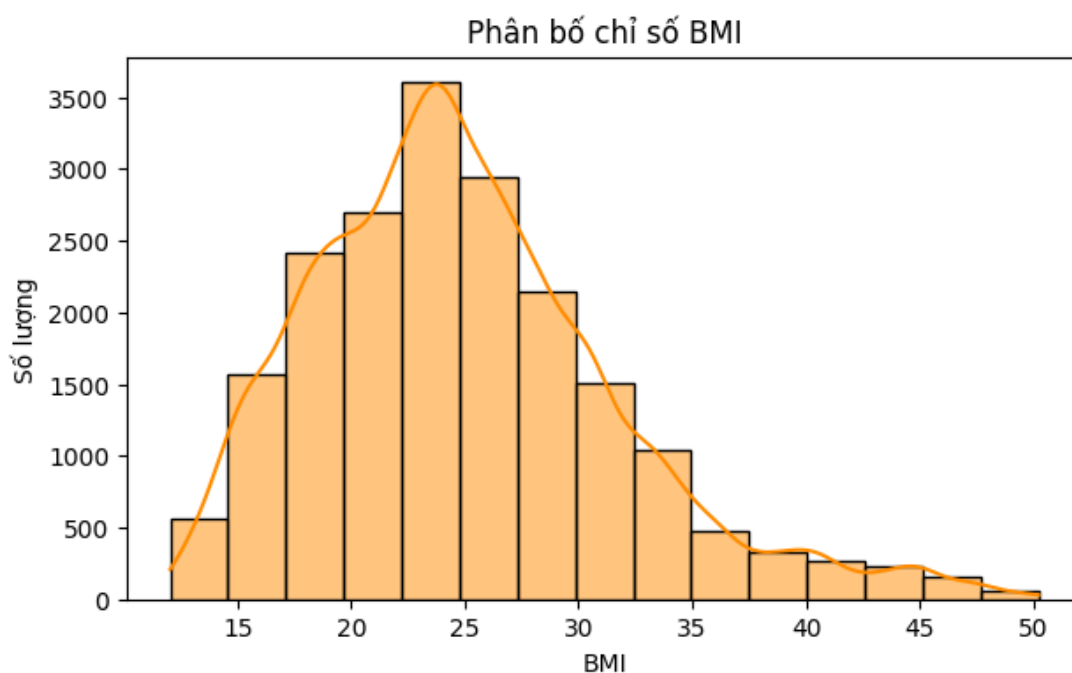
Trên biểu đồ đã thấy số lượng nam và nữ khá là bằng nhau.

Biểu đồ phân bố độ tuổi



Biểu đồ này là việc phân bố độ tuổi từ khoảng 18 đến khoảng 59 tuổi. Và đã thấy rằng số lượng người ở các nhóm tuổi khá đồng đều.

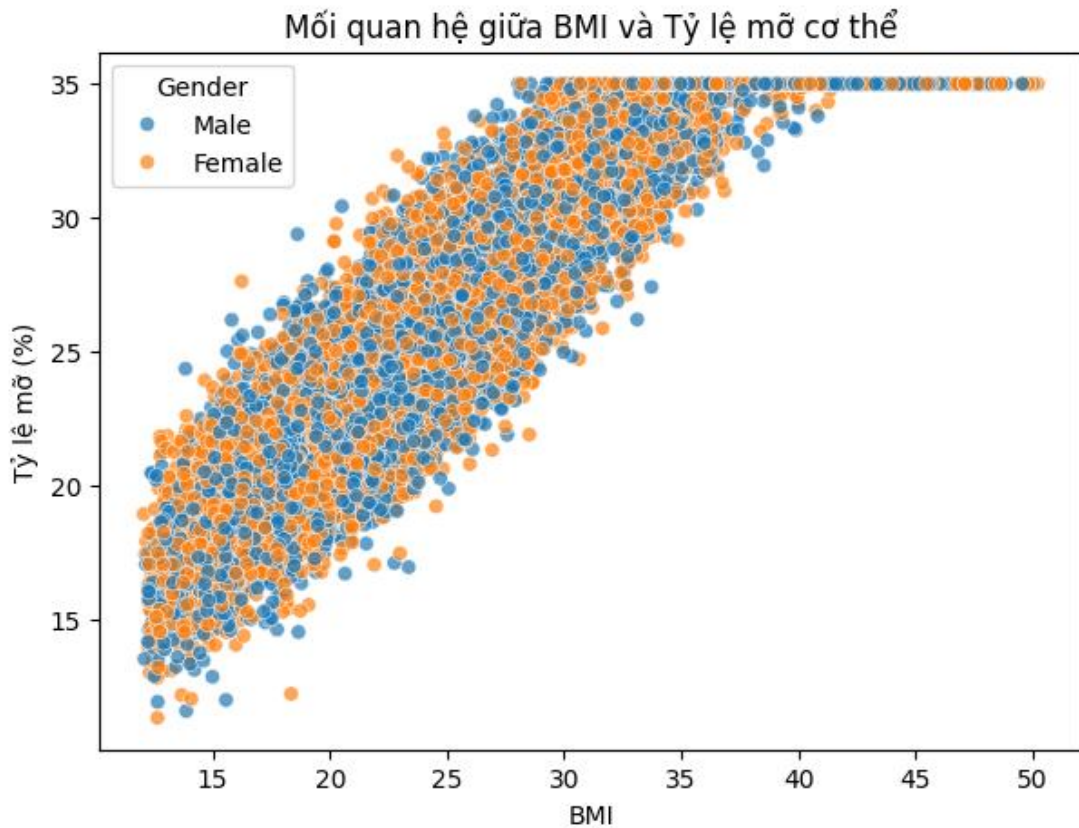
Biểu đồ phân bố chỉ số BMI



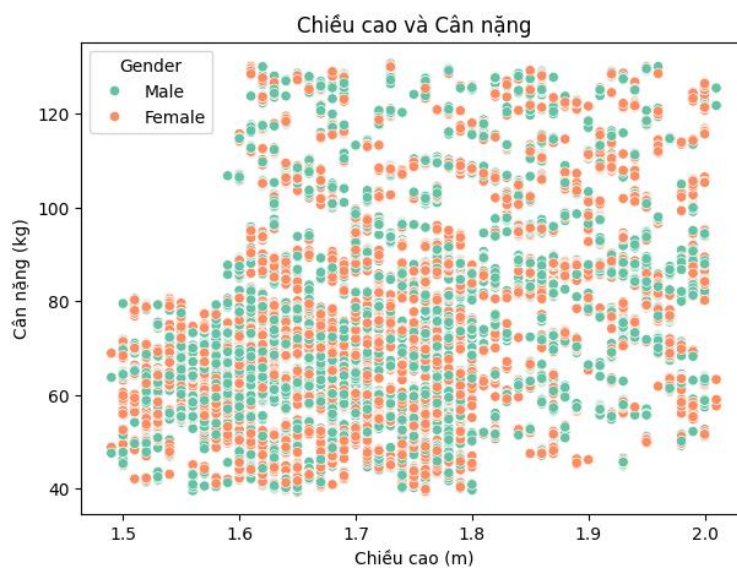
Biểu đồ này thể hiện phần lớn người có chỉ số BMI nằm trong khoảng 20–25, tương ứng với mức cân nặng bình thường. Một số ít người có BMI cao hơn (trên 30), thuộc nhóm thừa cân hoặc béo phì.

Mối quan hệ giữa BMI và tỷ lệ mỡ cơ thể

Biểu đồ tán xạ cho thấy mối tương quan thuận mạnh giữa BMI và tỷ lệ mỡ cơ thể - tức là khi chỉ số BMI tăng, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng có xu hướng tăng. Mối quan hệ này rõ ràng ở cả hai giới, tuy nhiên các điểm dữ liệu cho thấy nữ giới thường có tỷ lệ mỡ cao hơn một chút so với nam ở cùng mức BMI.



Mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng

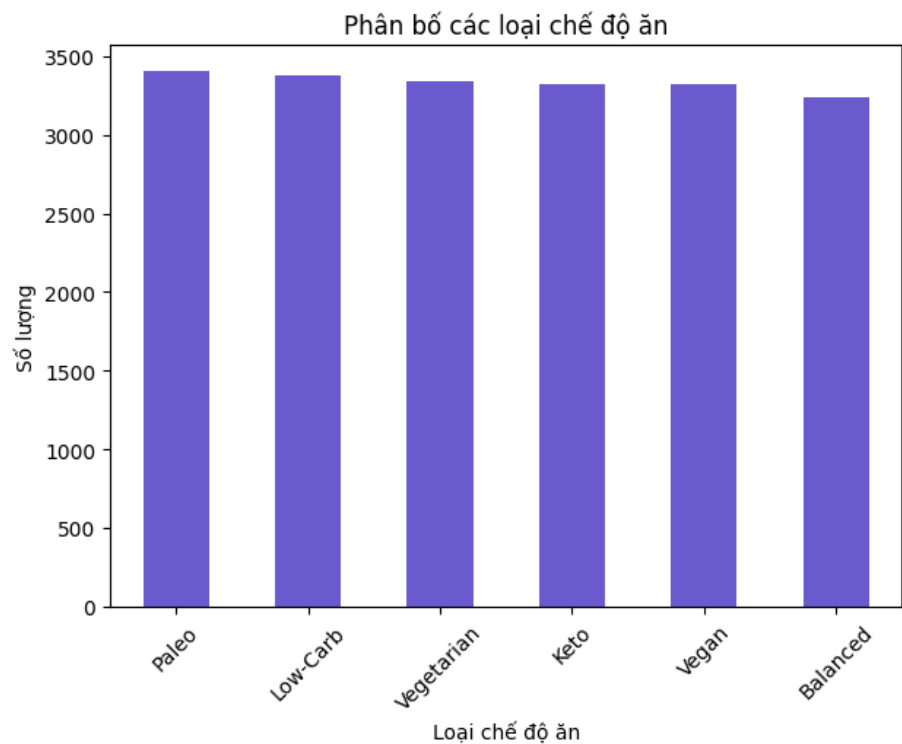


Biểu đồ tán xạ thể hiện mối quan hệ tuyến tính dương giữa chiều cao và cân nặng — người cao hơn thường có cân nặng lớn hơn. Các điểm dữ liệu của nam giới có xu hướng

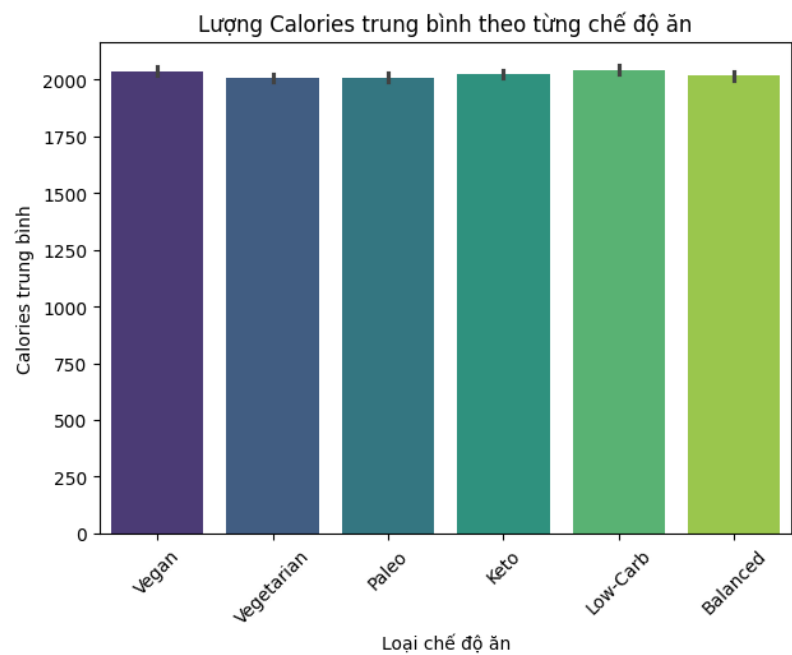
nằm ở vùng chiều cao và cân nặng cao hơn so với nữ, phản ánh sự khác biệt sinh lý tự nhiên giữa hai giới.

Phân bố các loại chế độ ăn

Biểu đồ cột thể hiện sự phân bố tương đối đồng đều giữa các loại chế độ ăn như Keto, Vegan, Paleo, Balanced, Low-Carb, Vegetarian. Điều này cho thấy dữ liệu được thu thập đa dạng, không bị lệch về một chế độ ăn cụ thể nào.



Lượng Calories trung bình theo từng chế độ ăn

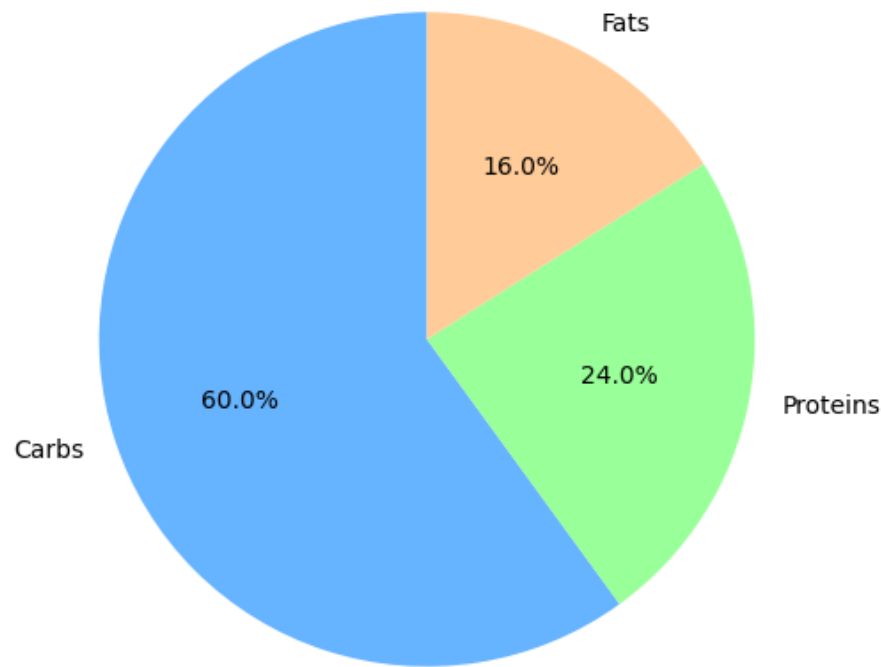


Biểu đồ này cho thấy lượng calo trung bình giữa các chế độ ăn không chênh lệch nhiều, dao động quanh mức 2000 kcal/ngày. Điều này phản ánh rằng dù có sự khác biệt về cách ăn, hầu hết các chế độ đều hướng đến mức năng lượng duy trì cho người trưởng thành.

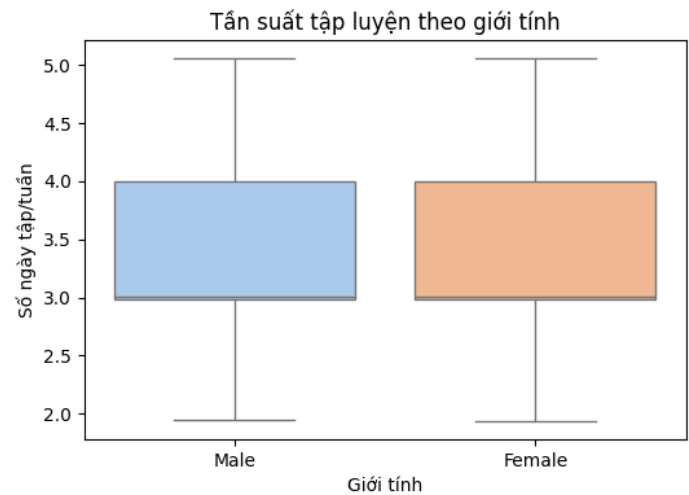
Tỷ lệ trung bình các thành phần dinh dưỡng chính

Biểu đồ tròn mô tả tỷ lệ trung bình giữa các nhóm chất: Carbs chiếm khoảng 60%, Protein 24%, và Fat 16%. Cấu trúc này khá cân đối và phù hợp với khuyến nghị dinh dưỡng cơ bản (theo WHO).

Tỷ lệ trung bình các thành phần dinh dưỡng chính



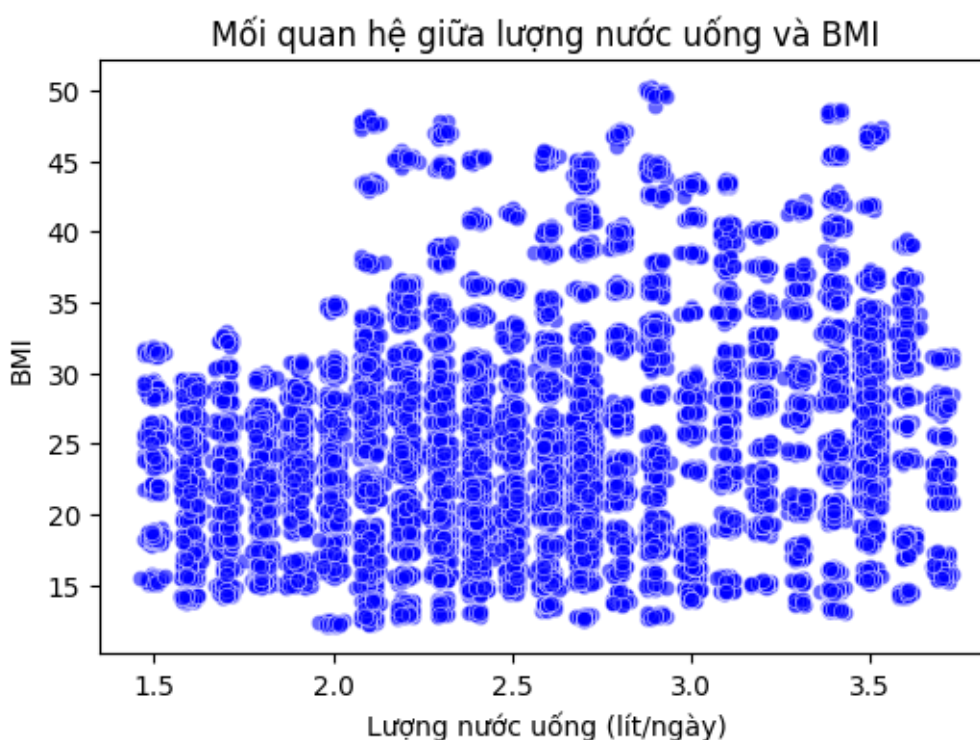
Tần suất tập luyện theo giới tính



Boxplot cho thấy cả nam và nữ đều có tần suất tập luyện trung bình khoảng 3–4 ngày mỗi tuần. Phân bố khá tương đồng, không có sự khác biệt lớn giữa hai giới. Điều này cho thấy mức độ quan tâm đến vận động thể chất tương đối đồng đều.

Mối quan hệ giữa lượng nước uống và BMI

Biểu đồ tán xạ cho thấy không có mối tương quan rõ rệt giữa lượng nước uống và chỉ số BMI. Tuy nhiên, phần lớn người có BMI trong khoảng bình thường (20–25) uống trung bình khoảng 2–3 lít nước mỗi ngày, phù hợp với khuyến nghị về lượng nước



2.4. Xây dựng và huấn luyện mô hình

Trong phần này, nhóm em tiến hành xây dựng mô hình máy học với mục tiêu chính là dự đoán nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của từng người dùng và từ đó đưa ra các khuyến nghị về chế độ ăn phù hợp.

Cụ thể, mô hình được xây dựng nhằm phục vụ mục tiêu chính:

Dự đoán nhu cầu dinh dưỡng cá nhân:

Dựa trên các thông tin đầu vào như tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, tần suất tập luyện và mức độ kinh nghiệm, mô hình sẽ dự đoán ra lượng Calories, Protein, Fat và Carbs mà mỗi người cần nạp trong ngày.

Điều này giúp hiểu rõ hơn nhu cầu năng lượng thực tế của từng cá nhân thay vì chỉ dựa vào các công thức tính toán chung chung.

Quy trình thực hiện xây dựng model:

Tiền xử lý và Đóng gói (Pipeline)

Để đảm bảo dữ liệu đầu vào (số và chữ) được xử lý đồng nhất, nhóm đã sử dụng ColumnTransformer để chuẩn hóa (StandardScaler) dữ liệu số và mã hóa (OneHotEncoder) dữ liệu chữ. Toàn bộ quy trình này được đóng gói (Pipeline) cùng với mô hình.

```
1 # 1. Load dataset
2 try:
3     df = pd.read_csv('train_filtered.csv')
4     print(f"Dataset đã được load: {df.shape[0]} dòng, {df.shape[1]} cột.")
5 except FileNotFoundError:
6     print("Lỗi: Không tìm thấy file 'train_filtered.csv'. Vui lòng kiểm tra lại.")
7     exit(1)
8
9 # 2. Định nghĩa đặc trưng (X) và mục tiêu (y)
10 features = [
11     'Age', 'Gender', 'Weight (kg)', 'Height (m)', 'BMI',
12     'Workout_Frequency (days/week)', 'Experience_Level'
13 ]
14 targets = ['Calories', 'Proteins', 'Fats', 'Carbs']
15
16 X = df[features]
17 y = df[targets]
18
19 # 3. Phân chia tập train/test
20 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
21
22 # 4. Xây dựng pipeline tiền xử lý
23 numeric_features = ['Age', 'Weight (kg)', 'Height (m)', 'BMI', 'Workout_Frequency (days/week)', 'Experience_Level']
24 categorical_features = ['Gender']
25
26 preprocessor = ColumnTransformer(
27     transformers=[
28         ('num', StandardScaler(), numeric_features),
29         ('cat', OneHotEncoder(), categorical_features)
30     ])
31
32
```

```
1 # --- Mô hình 1: Hồi quy Tuyến tính (Để so sánh) ---
2 lr_pipeline = Pipeline(steps=[('preprocessor', preprocessor),
3                                ('regressor', MultiOutputRegressor(LinearRegression()))])
4 print("Đang huấn luyện Linear Regression...")
5 lr_model = lr_pipeline.fit(X_train, y_train)
6 print("Hoàn tất.")
7
8 # --- Mô hình 2: Rừng Ngẫu nhiên (Mô hình chính) ---
9 rf_pipeline = Pipeline(steps=[('preprocessor', preprocessor),
10                                ('regressor', RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42, n_jobs=-1))])
11 print("Đang huấn luyện Random Forest...")
12 rf_model = rf_pipeline.fit(X_train, y_train)
13 print("Hoàn tất.")
14
```


Huấn luyện và Lựa chọn Mô hình

```
1 # --- Đánh giá mô hình ---
2 y_pred_lr = lr_model.predict(X_test)
3 y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)
4
5 r2_lr = r2_score(y_test, y_pred_lr)
6 r2_rf = r2_score(y_test, y_pred_rf)
7 mae_lr = mean_absolute_error(y_test, y_pred_lr)
8 mae_rf = mean_absolute_error(y_test, y_pred_rf)
9
10 print("\n--- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ---")
11 print(f"[Linear Regression] R2 Score: {r2_lr:.4f} | MAE: {mae_lr:.2f}")
12 print(f"[Random Forest] R2 Score: {r2_rf:.4f} | MAE: {mae_rf:.2f}")
```

Nhóm đã huấn luyện 2 mô hình là LinearRegression và RandomForestRegressor. Dựa trên kết quả R2 Score (~0.93) và sai số MAE nhỏ hơn mô hình Linear Regression, mô hình Random Forest (RF) được chọn làm mô hình chính thức.

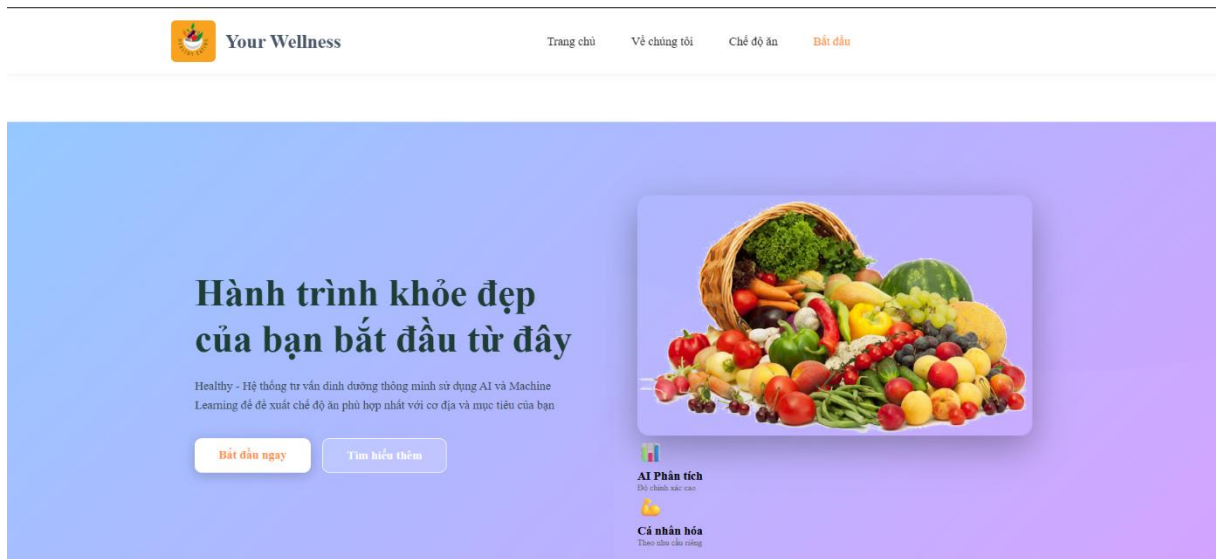
```
--- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ---
[Linear Regression] R2 Score: 0.2420 | MAE: 38.81
[Random Forest] R2 Score: 0.9299 | MAE: 25.69
```

Lưu trữ Mô hình

```
1 # LƯU MODEL ĐỂ DEPLOY
2 try:
3     # Lưu mô hình Random Forest vì có R2 Score cao hơn
4     with open('nutrition_model.pkl', 'wb') as f:
5         pickle.dump(rf_model, f)
6     print(f"\nĐÃ LƯU MÔ HÌNH (Random Forest) VÀO FILE: nutrition_model.pkl")
7 except Exception as e:
8     print(f"\nLỖI KHI LƯU MODEL: {e}")
```

2.5. Giao diện Website

Phần trang chủ:



Phân nhập thông tin để mô hình dự đoán



Nhập Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận được kết quả chính xác nhất

 Lưu ý: Tất cả thông tin của bạn được bảo mật và chỉ dùng để phân tích chế độ ăn phù hợp.

Họ và Tên *

Nguyễn Văn A

Tuổi *

25

Giới Tính *

-- Chọn giới tính --

Chiều Cao (cm) *

170

Cân Nặng (kg) *

65

Mục Tiêu *

-- Chọn mục tiêu --

Mức độ Hoạt động *

-- Chọn mức độ --

Tiền Sử Bệnh Lý (nếu có)

Không có

Các trường đánh dấu * là bắt buộc

← Quay Lại

Phân Tích 

Trang này là trang dự đoán cho người dùng có thể nhập thông tin, bao gồm: Họ tên, Tuổi, Giới tính, Chiều cao, Cân nặng

Mục tiêu mong muốn bao gồm 3 mục tiêu là:

- Giảm cân

24

- Duy trì cân nặng
- Tăng cân

Mức độ hoạt động, bao gồm 5 cấp là:

- Ít hoạt động (ngồi nhiều, ít vận động)
- Hoạt động nhẹ (vận động 1-3 ngày/tuần)
- Hoạt động trung bình (vận động 3-5 ngày/tuần)
- Hoạt động nặng (vận động 6-7 ngày/tuần)
- Hoạt động rất nặng (vận động cường độ cao + công việc nặng)

Tiền Sử Bệnh Lý (nếu có), bao gồm các lựa chọn như sau:

- Không có
- Tiểu đường
- Huyết áp cao
- Tim mạch
- Dạ dày
- Khác

Sau khi nhập xong thông tin và model sẽ trả về kết quả:

🌟 Kết Quả Phân Tích

Xin chào Ngô Anh Tuấn! Đây là kết quả phân tích chi tiết của bạn



Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên

Ngô Anh Tuấn

Tuổi

23 tuổi

Giới tính

Nam

Cân nặng

65 kg

Chiều cao

170 cm

Mục tiêu

duy trì



Chỉ Số Sức Khỏe

22.49

Bình thường

Bình thường



Nhu Cầu Dinh Dưỡng Dự Đoán (mỗi ngày)

CALORIES

1719

kcal

PROTEIN

81

grams

FATS

54

grams

CARBS

203

grams

Mediterranean

Giàu omega-3, nhiều rau củ, dầu ô liu và cá...

5 hồ sơ phù hợp nhất (lọc từ CSDL người dùng):

Bữa ăn gợi ý

1719 kcal | P: 81g | F: 54g | C: 203g

Bữa ăn gợi ý

1718 kcal | P: 81g | F: 54g | C: 203g

Bữa ăn gợi ý

1718 kcal | P: 80g | F: 53g | C: 202g

Bữa ăn gợi ý

1720 kcal | P: 82g | F: 55g | C: 204g

Bữa ăn gợi ý

1720 kcal | P: 80g | F: 53g | C: 201g

✅ Thực phẩm khuyến dùng (Chung):

- Cá hồi
- Dầu ô liu
- Hạt hạnh nhân
- Rau xanh
- Trái cây tươi

❌ Thực phẩm nên tránh (Chung):

- Đồ chiên rán
- Thức ăn nhanh
- Đồ ngọt công nghiệp

Phân tích lại

In kết quả

Về trang chủ

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích dữ liệu, và xây dựng hệ thống, đồ án “Hệ hỗ trợ người dùng ra quyết định chọn chế độ ăn phù hợp” đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu. Hệ thống được triển khai đã chứng minh khả năng hỗ trợ người dùng lựa chọn chế độ ăn một cách khoa học, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu.

3.1. Kết luận

Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng một Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (DSS) hoàn chỉnh dưới dạng một ứng dụng web. Các kết quả đạt được bao gồm:

- **Xây dựng được mô hình DSS:** Đây là kết quả quan trọng nhất của đồ án. Hệ thống sử dụng hai phần chính:
- **Mô hình Học máy (Regression):** RandomForestRegressor được chọn vì dự đoán tốt nhất 4 giá trị quan trọng: Calories, Protein, Fat và Carbs.
- **Mô hình Rule-Based:** Các quy tắc dinh dưỡng như tính BMR, TDEE, điều chỉnh mục tiêu tăng/giảm cân, và gợi ý loại chế độ ăn (Balanced, Keto...) được xây dựng và kết hợp với kết quả của mô hình AI.

Việc kết hợp này giúp hệ thống vừa hiểu dữ liệu, vừa hiểu chế độ dinh dưỡng.

- **Hoàn thiện ứng dụng web:** Hệ thống web được phát triển bằng Flask:
- **Frontend:** Trang nhập thông tin và trang hiển thị kết quả.
- **Backend:** Xử lý logic, gọi mô hình AI, quản lý session.
- **Model/Data Layer:** Mô hình đã huấn luyện được load và xử lý dự đoán
- **Tuân thủ quy trình:** Các bước phân tích dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá và triển khai đều được thực hiện rõ ràng, đúng quy trình khoa học dữ liệu

Giải quyết bài toán thực tiễn:

- Hệ thống đã đáp ứng mục tiêu thực tế đề ra: giúp một người dùng không có chuyên môn sâu về dinh dưỡng vẫn có thể nhận được một kế hoạch ăn uống (Calories, Macros, Tên chế độ ăn) được cá nhân hóa, khoa học và phù hợp với mục tiêu của họ.

3.2. Hạn chế của đề tài:

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu chính, đồ án vẫn còn một số hạn chế mang tính khách quan và kỹ thuật:

- Dữ liệu còn hạn chế: Bộ dữ liệu từ Kaggle mang tính cố định, chưa thể đại diện cho tất cả nhóm người (ví dụ: phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính...).
- Thiếu yếu tố cá nhân hóa nâng cao: Hệ thống chưa xét đến dị ứng thực phẩm, sở thích ăn uống, tình trạng bệnh lý, thói quen sinh hoạt...
- Hệ thống mới chỉ là cơ bản: Kết quả mang tính tham khảo, không thể thay thế chuyên gia dinh dưỡng.

3.3. Đề xuất và hướng phát triển:

Tăng mức độ cá nhân hóa, bổ sung các thông tin đầu vào như:

- Dị ứng thực phẩm
- Sở thích (không ăn thịt/không ăn cá...)
- Bệnh lý: tiểu đường, cao huyết áp...
- Chi phí cho bữa ăn (budget)

Xây dựng Hệ sinh thái Dữ liệu (Học tập liên tục):

- Thay thế file .csv bằng một Cơ sở dữ liệu (Database) thực (như MySQL hoặc MongoDB).
- Phát triển tính năng "Nhật ký bữa ăn" (Food Logging) cho phép người dùng ghi lại bữa ăn thực tế.

Dữ liệu này là nguồn tài nguyên vô giá để mô hình có thể học tập liên tục (Continuous Learning) và "thông minh" hơn theo thời gian.

Phát triển Ứng dụng Di động và Tích hợp IoT:

Phát triển ứng dụng cho iOS/Android để tăng tính tiện dụng. Quan trọng hơn, ứng dụng di động có thể tích hợp với các thiết bị đeo thông minh (Wearables) như Apple Watch, Garmin... để tự động lấy Activity Level (mức độ vận động) thực tế, thay vì để người dùng tự ước lượng. Điều này giúp việc tính toán TDEE và nhu cầu Calo trở nên chính xác tuyệt đối.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Aydm, S. K., Ali, R. H., Faiz, S., & Khan, T. A. (2025). An Integrated AI Framework for Personalized Nutrition Using Machine Learning and Natural Language Processing for Dietary Recommendations. *Applied Sciences*, 15(17), 9283.

<https://doi.org/10.3390/app15179283>.

Ghosh, J., Andres, F., Ali, H., Pester, A., & Tanabe, S. (2025). *Harnessing AI and Machine Learning for Precision Wellness*. IGI Global.

Toledo, R. Y., Alzahrani, A. A., & Martínez, L. (2019). A Food Recommender System Considering Nutritional Information and User Preferences. *IEEE Access*, 7, 96695–96711. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2929413>.

Shukla, A., Yadav, N., Seal, P. P., & Tiwari, A. (2025). *AI and the Future of Smart Cooking*. IGI Global.

Sarkar, T., & Anandakumar Haldorai. (2025). *Artificial Intelligence in Food Science*. Academic Press.

Efraim Turban, Aronson, J. E., & Liang, T.-P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Prentice Hall.

Power, D. (2004). *Decision Support Systems*. iUniverse.